EARTH ANALOGS · NASA SPACE APPS 2026

Ορυκτολογία: ανάλογα Γης για το Gale και το Jezero

Νέα δοκιμή «Ορυκτολογία / όργανα»: πού στη Γη βαθμονομούμε φασματόμετρα και δοκιμάζουμε γεωτρύπανα και δειγματοληψία σε πετρώματα που μοιάζουν με αυτά του στόχου.

Πηγή: minerals.csv (δημοσιευμένες μελέτες ανά τοποθεσία· Curiosity CheMin/SAM, Perseverance, μελέτες πεδίου). Βαθμολογία: analog_score.py.

Τι ψάχνουμε σε κάθε στόχο

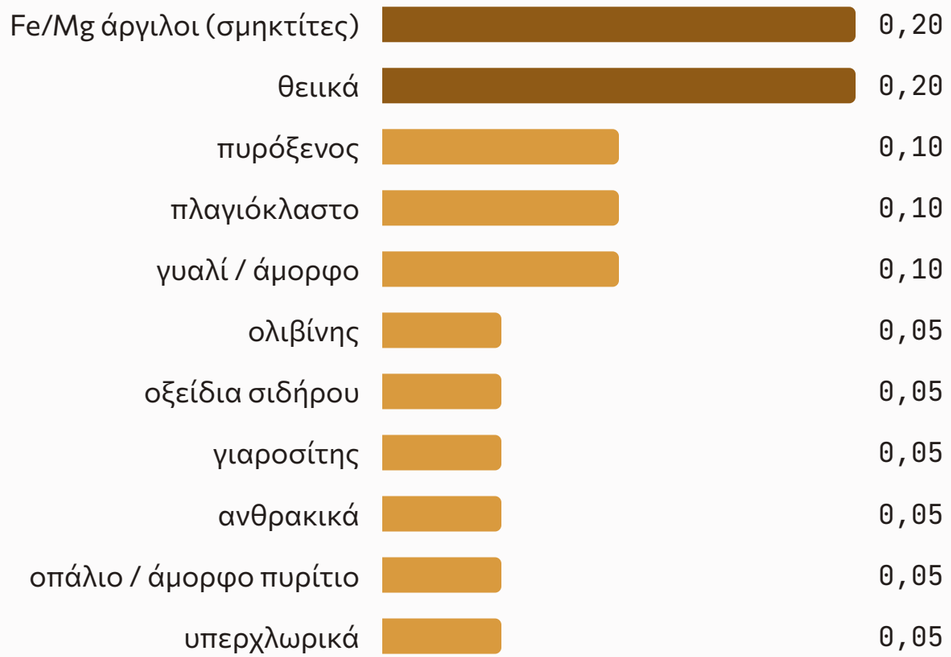
Jezero: ανθρακικά μέσα σε πετρώματα με ολιβίνη (55% του βάρους). **Gale:** άργιλοι και θειικά πάνω σε βασάλτη. Κάθε στόχος έχει τα δικά του βάρη, γιατί κάθε στόχος έχει άλλη γεωλογία.

διαγνωστικό ορυκτό (βάρος ≥ 0,15) · υπόλοιπα ορυκτά του στόχου

Jezero (Perseverance)



Gale (Curiosity)

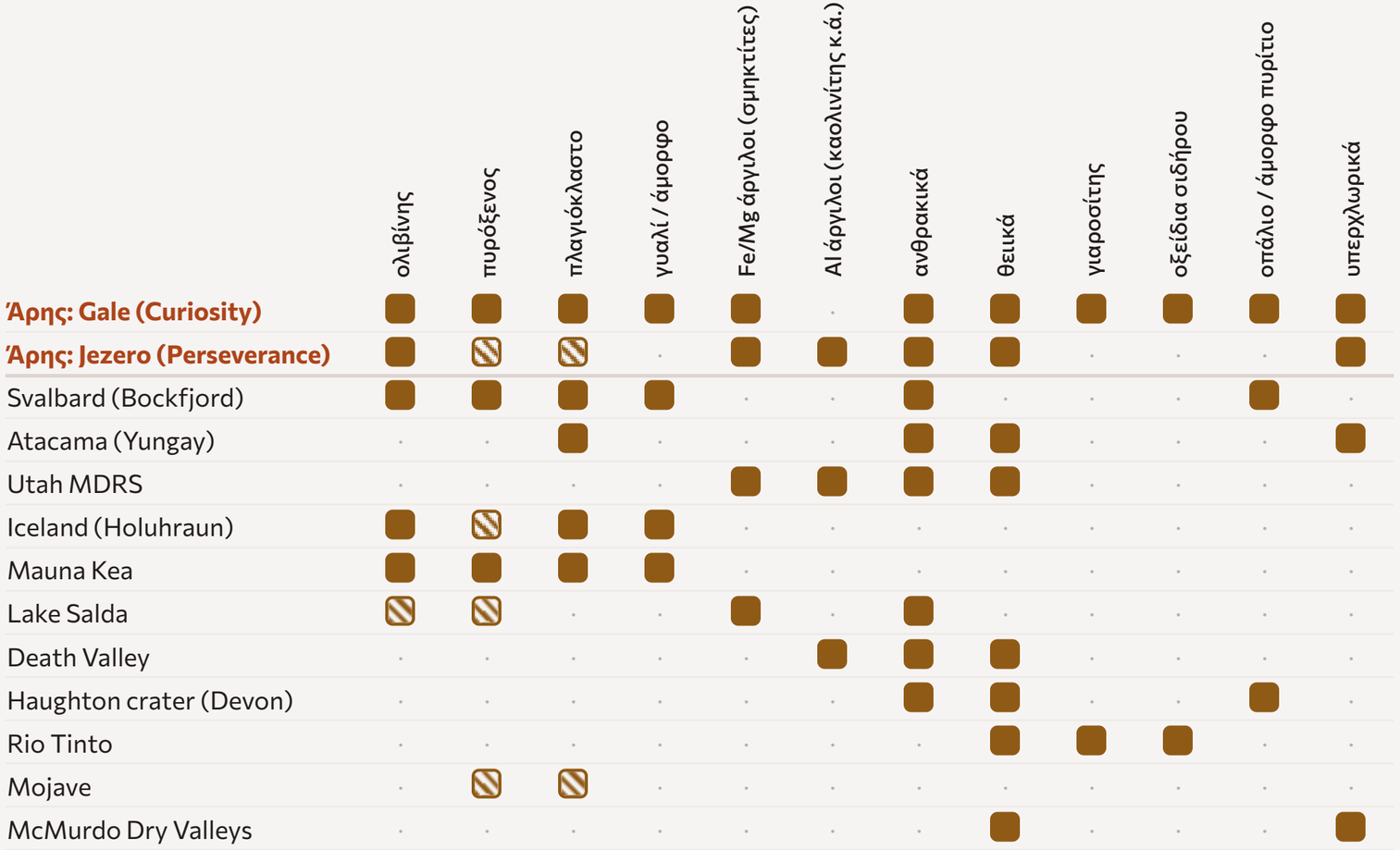


Βάρη: πρόταση της ομάδας (MINERAL_WEIGHTS στο analog_score.py), από τα ορυκτά που έχουν βρει τα rover. Άθροισμα 1 ανά στόχο.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια ορυκτά έχει κάθε τοποθεσία

Κανένα μέρος της Γης δεν έχει όλη την ορυκτολογία ενός στόχου. Το Gale θέλει βασάλτη, αργίλους και θειικά μαζί· στη Γη τα βρίσκουμε σε διαφορετικά μέρη.



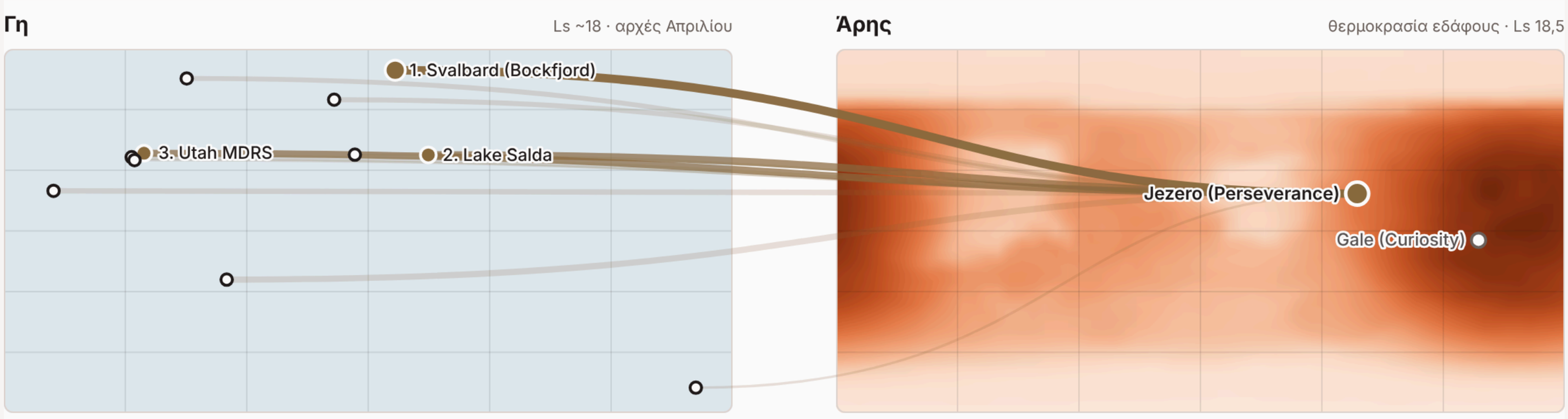
- η πηγή το αναφέρει ρητά (μετράει 1)
- συμπέρασμα από τον τύπο πετρώματος (0,5)
- δεν βρέθηκε πηγή (0)

Κενό δεν σημαίνει ότι το ορυκτό λείπει, μόνο ότι δεν το βρήκαμε στη βιβλιογραφία. Οι τοποθεσίες με περισσότερες μελέτες έχουν περισσότερα τετράγωνα.

Πηγή: minerals.csv (δημοσιευμένες μελέτες ανά τοποθεσία· Curiosity CheMin/SAM, Perseverance, μελέτες πεδίου). Βαθμολογία: analog_score.py.

Πού δοκιμάζουμε όργανα για το Jezero

Οι τρεις πρώτες: **Svalbard (Bockfjord) (0,70), Lake Salda (0,61), Utah MDRS (0,55)**. Πάχος γραμμής = σκορ ορυκτολογίας.

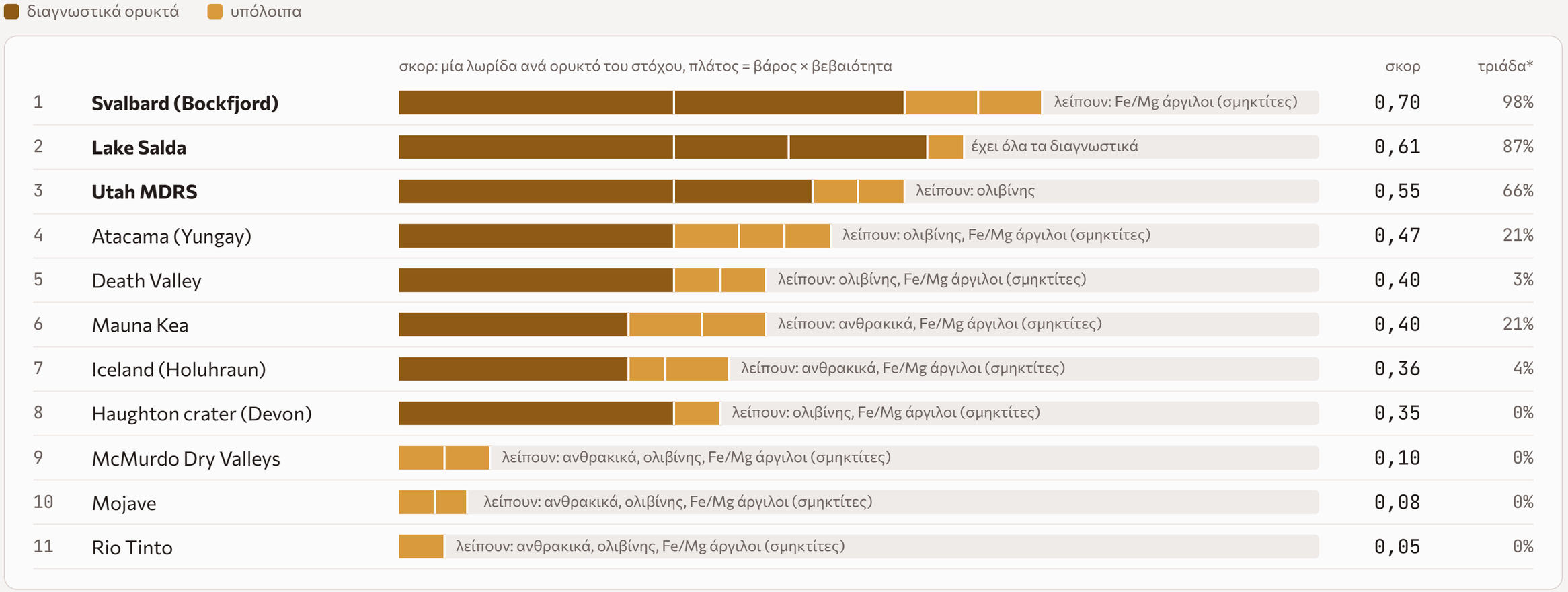


Γη: περίγραμμα sane-topojson (MIT). Άρης: φόντο θερμοκρασίας εδάφους, Mars Climate Database v6.2 (όχι NASA). Πηγή: minerals.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ · ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ / ΟΡΓΑΝΑ

Jezero (Perseverance)

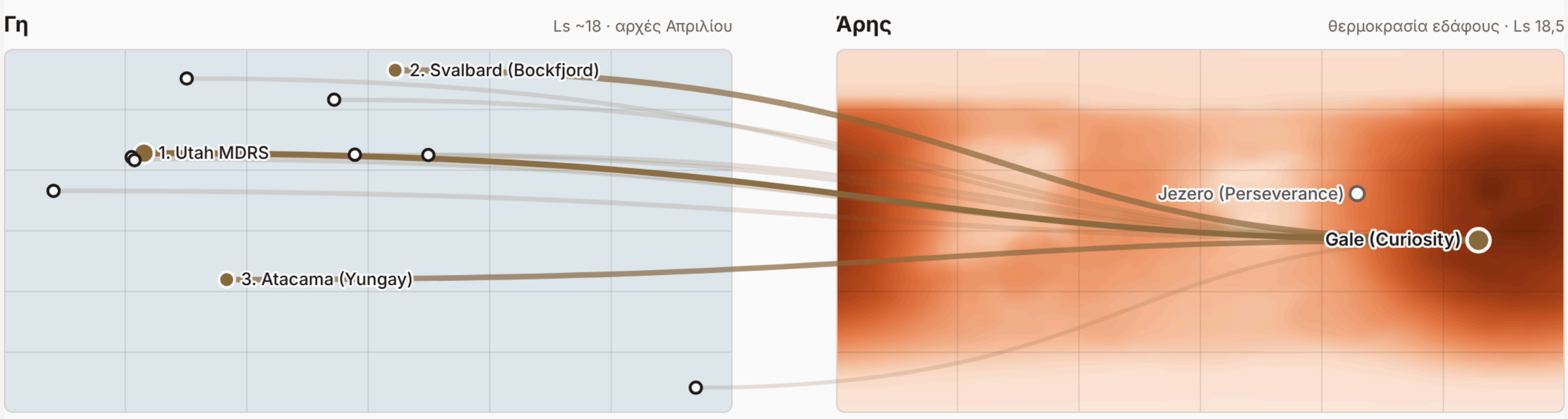
Πρώτο το **Svalbard (Bockfjord)** (0,70) και μετά η **Lake Salda** (0,61), που η NASA θεωρεί το πιο κοντινό ανάλογο του Jezero. Και οι δύο έχουν ανθρακικά μαζί με ολιβίνη.



*Τριάδα: σε πόσες από 2.000 επαναλήψεις με τυχαία αλλαγή βαρών (Dirichlet) η τοποθεσία μένει στις τρεις πρώτες. Πηγή: minerals.csv (δημοσιευμένες μελέτες ανά τοποθεσία· Curiosity CheMin/SAM, Perseverance, μελέτες πεδίου). Βαθμολογία: analog_score.py.

Πού δοκιμάζουμε όργανα για το Gale

Οι τρεις πρώτες: **Utah MDRS (0,45), Svalbard (Bockfjord) (0,45), Atacama (Yungay) (0,40)**. Πάχος γραμμής = σκορ ορυκτολογίας.



Γη: περίγραμμα sane-topojson (MIT). Άρης: φόντο θερμοκρασίας εδάφους, Mars Climate Database v6.2 (όχι NASA). Πηγή: minerals.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ · ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ / ΟΡΓΑΝΑ

Gale (Curiosity)

Καμία τοποθεσία δεν ξεπερνά το 0,45. Το **Utah MDRS** δίνει αργίλους και θειικά, το **Svalbard (Bockfjord)** τον βασάλτη: για το Gale χρειάζονται δύο μέρη, όχι ένα.

διαγνωστικά ορυκτά · υπόλοιπα

		σκορ: μία λωρίδα ανά ορυκτό του στόχου, πλάτος = βάρος × βεβαιότητα	σκορ	τριάδα*
1	**Utah MDRS**	λείπουν: πυρόξενος, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,45	71%
2	**Svalbard (Bockfjord)**	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), θειικά	0,45	73%
3	**Atacama (Yungay)**	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), πυρόξενος, γυαλί / άμορφο	0,40	53%
4	Mauna Kea	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), θειικά	0,35	32%
5	Lake Salda	λείπουν: θειικά, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,33	26%
6	Haughton crater (Devon)	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), πυρόξενος, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,30	13%
7	Iceland (Holuhraun)	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), θειικά	0,30	12%
8	Rio Tinto	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), πυρόξενος, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,30	17%
9	Death Valley	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), πυρόξενος, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,25	0%
10	McMurdo Dry Valleys	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), πυρόξενος, πλαγιόκλαστο, γυαλί / άμορφο	0,25	3%
11	Mojave	λείπουν: Fe/Mg άργιλοι (σμηκτίτες), θειικά, γυαλί / άμορφο	0,10	0%

*Τριάδα: σε πόσες από 2.000 επαναλήψεις με τυχαία αλλαγή βαρών (Dirichlet) η τοποθεσία μένει στις τρεις πρώτες. Πηγή: minerals.csv (δημοσιευμένες μελέτες ανά τοποθεσία· Curiosity CheMin/SAM, Perseverance, μελέτες πεδίου). Βαθμολογία: analog_score.py.

ΟΡΙΑ

Τι δεν μας λέει η ορυκτολογία

Η δοκιμή λέει πού να βαθμονομήσουμε όργανα, όχι ότι κάποιο μέρος της Γης «είναι» ο Άρης.

Τι δεν αναπαράγει καμία τοποθεσία

Στη Γη τα πετρώματα αλλοιώνονται με οξυγόνο και ζωή, άρα τα δείγματα έχουν οργανικά και μόλυνση. Είναι πολύ νεότερα από τα ~3,5 δισ. χρόνια του Gale και του Jezero. Βαρύτητα και ακτινοβολία: όχι.

Παρουσία, όχι ποσότητα

Μετράμε αν ένα ορυκτό υπάρχει, όχι πόσο. Ένα ίχνος υπερχλωρικών στο Atacama μετράει όσο ένα κοίτασμα.

Πόσο έχει μελετηθεί ένα μέρος

Τοποθεσίες με περισσότερες δημοσιεύσεις έχουν περισσότερα ορυκτά στον πίνακα και ανεβαίνουν. Τα διαγνωστικά βάρη το περιορίζουν, δεν το εξαφανίζουν.

Τι ελέγχουμε ακόμα

7 από τις 58 γραμμές είναι συμπέρασμα από τον τύπο πετρώματος (5 σημειωμένες VERIFY), π.χ. ο ολιβίνης της Σάλντα. Αν επιβεβαιωθούν, η Σάλντα ανεβαίνει για το Jezero.

Μόνο Gale και Jezero

Οι στόχοι είναι οι δύο περιοχές που εξετάζουμε. Το Río Tinto βαθμολογείται μόνο με το πόσο μοιάζει με αυτές.

Πηγή: minerals.csv (δημοσιευμένες μελέτες ανά τοποθεσία· Curiosity CheMin/SAM, Perseverance, μελέτες πεδίου). Βαθμολογία: analog_score.py.